

Table 5 Supplementary: Full Primary Error Distribution by Subcategory and Strategy (Global Percentage + Raw Count)

Error Category / Code	Direct % (Count)	KI (Rules) % (Count)	KI (RAG) % (Count)	IR (NL) % (Count)	IR (Pseudocode) % (Count)	IR (CoT) % (Count)	Refinement % (Count)	Total % (Count)
Syntax and Parse Errors	19.55%(1462)	26.92%(1362)	11.96%(885)	29.30%(1565)	73.01%(6804)	63.18%(4942)	17.39%(930)	37.58%(17950)
Declaration-Initialization Fusion (P1008 & P1012)	10.34%(773)	12.29%(622)	5.89%(436)	17.67%(944)	4.57%(426)	25.93%(2028)	5.44%(291)	11.56%(5520)
Illegal Comparison Expression (P1012)	0.33%(25)	0.16%(8)	0.05%(4)	0.24%(13)	16.35%(1524)	6.29%(492)	0.21%(11)	4.35%(2077)
Illegal Index Expression (P1012)	0.56%(42)	1.01%(51)	0.18%(13)	0.88%(47)	13.22%(1232)	6.01%(470)	0.58%(31)	3.95%(1886)
Invalid Type Declaration (P1008 & P1012)	0.03%(2)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.06%(3)	11.83%(1102)	0.93%(73)	0.06%(3)	2.48%(1183)
Component Block Declaration Hallucination (P1008)	0.09%(7)	0.83%(42)	0.54%(40)	0.04%(2)	7.35%(685)	2.53%(198)	0.15%(8)	2.06%(982)
Component Public Modifier Hallucination (P1008)	0.09%(7)	0.83%(42)	0.54%(40)	0.04%(2)	7.35%(685)	2.45%(192)	0.15%(8)	2.04%(976)
Unclassified (P1008 & P1012)	0.56%(42)	1.40%(71)	0.87%(64)	0.71%(38)	2.04%(190)	4.10%(321)	0.82%(44)	1.61%(770)
Illegal Operator in Expression (P1012)	0.31%(23)	0.79%(40)	0.46%(34)	0.84%(45)	2.06%(192)	3.26%(255)	0.73%(39)	1.31%(628)
Boolean-Ternary Logic Misuse (P1008 & P1012)	2.18%(163)	0.71%(36)	0.28%(21)	1.09%(58)	0.93%(87)	0.24%(19)	2.94%(157)	1.13%(541)
P1012 Unclassified Other (P1012)	0.71%(53)	1.40%(71)	0.74%(55)	1.78%(95)	1.24%(116)	1.09%(85)	0.50%(27)	1.05%(502)
Numeric Suffix Hallucination (P1008 & P1012)	0.45%(34)	0.51%(26)	0.14%(10)	0.37%(20)	1.13%(105)	3.11%(243)	0.56%(30)	0.98%(468)
Illegal Context Declaration (P1012)	0.43%(32)	2.29%(116)	0.12%(9)	0.30%(16)	0.42%(39)	2.66%(208)	0.41%(22)	0.93%(442)
Invalid Signal Type Modifier (P1008)	1.52%(114)	1.17%(59)	0.00%(0)	1.09%(58)	0.29%(27)	0.72%(56)	2.02%(108)	0.88%(422)
Functional Logic Hallucination (P1012)	0.75%(56)	0.95%(48)	0.41%(30)	1.07%(57)	0.94%(88)	0.33%(26)	0.71%(38)	0.72%(343)
Bare Illegal Expression (P1012)	0.49%(37)	0.61%(31)	0.15%(11)	0.54%(29)	0.29%(27)	1.47%(115)	0.77%(41)	0.61%(291)
P1008 Unclassified Other (P1008)	0.03%(2)	0.08%(4)	0.96%(71)	0.06%(3)	0.74%(69)	0.06%(5)	0.07%(4)	0.33%(158)
Python-Style Division (P1008)	0.07%(5)	0.16%(8)	0.11%(8)	0.84%(45)	0.46%(43)	0.47%(37)	0.00%(0)	0.31%(146)
Python-Style Division (P1008 & P1012)	0.16%(12)	0.08%(4)	0.09%(7)	0.30%(16)	0.39%(36)	0.49%(38)	0.02%(1)	0.24%(114)
Chained Assignment Hallucination (P1008)	0.00%(0)	0.14%(7)	0.15%(11)	0.34%(18)	0.32%(30)	0.28%(22)	0.00%(0)	0.18%(88)
Keyword Hallucination (P1008 & P1012)	0.29%(22)	0.30%(15)	0.01%(1)	0.11%(6)	0.04%(4)	0.03%(2)	0.30%(16)	0.14%(66)
Namespace-Method Hallucination (P1008 & P1012)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.08%(6)	0.09%(5)	0.19%(18)	0.20%(16)	0.32%(17)	0.13%(62)
Bitwise Operation (P1008 & P1012)	0.03%(2)	0.02%(1)	0.00%(0)	0.04%(2)	0.39%(36)	0.20%(16)	0.07%(4)	0.13%(61)
Anonymous Component Access (P1008 & P1012)	0.07%(5)	0.34%(17)	0.05%(4)	0.02%(1)	0.18%(17)	0.05%(4)	0.17%(9)	0.12%(57)
Decl-Constraint Conflict (P1008 & P1012)	0.00%(0)	0.32%(16)	0.04%(3)	0.09%(5)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.26%(14)	0.08%(38)
Incomplete Statement (P1008)	0.00%(0)	0.14%(7)	0.04%(3)	0.04%(2)	0.06%(6)	0.12%(9)	0.07%(4)	0.06%(31)
Floating-Point Hallucination (P1008 & P1012)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.26%(14)	0.15%(14)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.06%(28)
Invalid Assignment Operator (P1008 & P1012)	0.00%(0)	0.28%(14)	0.03%(2)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.12%(9)	0.00%(0)	0.05%(25)
Foreign Language Declaration (P1008)	0.00%(0)	0.10%(5)	0.00%(0)	0.26%(14)	0.01%(1)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.04%(20)
Type-Casting Hallucination (P1008 & P1012)	0.04%(3)	0.02%(1)	0.03%(2)	0.04%(2)	0.04%(4)	0.03%(2)	0.06%(3)	0.04%(17)
Bitwise Operation Hallucination (P1008)	0.01%(1)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.09%(5)	0.00%(0)	0.01%(1)	0.00%(0)	0.01%(6)
Structural Collapse (P1008)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.01%(1)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(1)
Nested Constraint Conflict (P1008 & P1012)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.01%(1)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)
Undefined Symbol Calls	47.26%(3534)	19.23%(973)	52.81%(3907)	23.93%(1278)	11.83%(1102)	12.41%(971)	47.05%(2516)	29.90%(14281)
Undefined Multiplication Symbol (T2021)	21.89%(1637)	2.85%(144)	25.36%(1876)	5.52%(295)	2.39%(223)	2.76%(216)	14.53%(777)	10.82%(5168)
Undefined Comparison Symbol (T2021)	7.13%(533)	4.70%(238)	10.65%(788)	6.31%(337)	3.87%(361)	3.22%(252)	9.99%(534)	6.37%(3043)
Undefined Division/Modulo Symbol (T2021)	8.77%(656)	5.22%(264)	7.89%(584)	6.93%(370)	2.67%(249)	2.45%(192)	13.35%(714)	6.34%(3029)
Undefined Addition/Subtraction Symbol (T2021)	5.23%(391)	0.99%(50)	7.08%(524)	2.30%(123)	1.39%(130)	1.65%(129)	6.83%(365)	3.58%(1712)
Undeclared Symbol (T2021)	3.93%(294)	5.02%(254)	0.66%(49)	2.32%(124)	1.13%(105)	1.62%(127)	1.61%(86)	2.18%(1039)
Undefined Bit/Data Operation Symbol (T2021)	0.25%(19)	0.22%(11)	0.76%(56)	0.32%(17)	0.26%(24)	0.37%(29)	0.62%(33)	0.40%(189)
Other Undefined Symbol (T2021)	0.05%(4)	0.24%(12)	0.41%(30)	0.22%(12)	0.11%(10)	0.33%(26)	0.13%(7)	0.21%(101)
Non-Quadratic Constraints	16.86%(1261)	12.23%(619)	12.57%(930)	22.13%(1182)	8.71%(812)	9.91%(775)	17.37%(929)	13.63%(6508)
Parallel Sum (Needs Intermediate Signal) (T3001)	5.78%(432)	4.88%(247)	4.54%(336)	7.30%(390)	3.44%(321)	2.72%(213)	5.33%(285)	4.66%(2224)
Constraint-Only Missing Assignment (T3001)	2.19%(164)	0.45%(23)	2.19%(162)	2.57%(137)	1.97%(184)	4.26%(333)	2.62%(140)	2.39%(1143)
High-Order Polynomial (T3001)	1.98%(148)	1.42%(72)	1.70%(126)	1.74%(93)	0.65%(61)	0.33%(26)	1.70%(91)	1.29%(617)
Forbidden Non-Polynomial Operator (T3001)	2.19%(164)	1.01%(51)	0.92%(68)	2.68%(143)	0.28%(26)	0.20%(16)	1.44%(77)	1.14%(545)
Forbidden Division (T3001)	1.47%(110)	0.93%(47)	0.73%(54)	2.27%(121)	0.63%(59)	0.14%(11)	1.55%(83)	1.02%(485)
Topological Sequence Violation (T3001)	0.83%(62)	0.47%(24)	0.65%(48)	0.94%(50)	0.44%(41)	1.32%(103)	0.95%(51)	0.79%(379)
Forbidden Bitwise Operation (T3001)	0.88%(66)	0.38%(19)	0.39%(29)	1.61%(86)	0.24%(22)	0.13%(10)	0.71%(38)	0.57%(270)
T3001 Other (T3001)	0.25%(19)	1.32%(67)	0.55%(41)	0.67%(36)	0.19%(18)	0.42%(33)	1.03%(55)	0.56%(269)
Parallel Sum (Needs Simplification) (T3001)	0.55%(41)	0.45%(23)	0.42%(31)	0.95%(51)	0.43%(40)	0.15%(12)	0.73%(39)	0.50%(237)
Imperative Self-Update (T3001)	0.39%(29)	0.43%(22)	0.26%(19)	0.62%(33)	0.11%(10)	0.13%(10)	0.60%(32)	0.32%(155)
Multiple Definition/Re-assignment (T3001)	0.17%(13)	0.18%(9)	0.12%(9)	0.34%(18)	0.17%(16)	0.08%(6)	0.26%(14)	0.18%(85)
Comparison Logic (Non-Algebraic) (T3001)	0.12%(9)	0.18%(9)	0.04%(3)	0.39%(21)	0.08%(7)	0.01%(1)	0.34%(18)	0.14%(68)
Mixed Quadratic-Linear (T3001)	0.05%(4)	0.08%(4)	0.03%(2)	0.06%(3)	0.02%(2)	0.00%(0)	0.07%(4)	0.04%(19)
Other Initialization Gap (T3001)	0.00%(0)	0.04%(2)	0.03%(2)	0.00%(0)	0.05%(5)	0.01%(1)	0.04%(2)	0.03%(11)
Constant/Linear (T3001)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.01%(1)	0.00%(0)
Dynamic Signal in Static Context	10.51%(786)	28.28%(1431)	10.57%(782)	15.20%(812)	1.58%(147)	6.30%(493)	9.91%(530)	10.43%(4981)
Declaration in While Scope (T2011)	8.24%(616)	26.96%(1364)	8.69%(643)	13.71%(732)	1.52%(142)	5.78%(452)	5.97%(319)	8.94%(4268)
Dynamic Index (T20462)	1.71%(128)	1.15%(58)	0.82%(61)	0.71%(38)	0.00%(0)	0.47%(37)	3.83%(205)	1.10%(527)
Signal-Dependent Condition (T2005)	0.52%(39)	0.18%(9)	0.76%(56)	0.73%(39)	0.01%(1)	0.01%(1)	0.11%(6)	0.32%(151)
Signal-Dependent Declaration (T2050)	0.01%(1)	0.00%(0)	0.26%(19)	0.02%(1)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.04%(21)
Dynamic Array Length (T20460)	0.03%(2)	0.00%(0)	0.01%(1)	0.04%(2)	0.04%(4)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.02%(9)
Dynamic Template Parameter (T20461)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.03%(2)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.04%(3)	0.00%(0)	0.01%(5)
Project/Module Errors	1.15%(86)	2.43%(123)	3.42%(253)	2.85%(152)	1.86%(173)	4.95%(387)	0.56%(30)	2.52%(1204)
Duplicate Symbol (T2008)	0.88%(66)	1.28%(65)	1.82%(135)	2.36%(126)	1.52%(142)	4.18%(327)	0.32%(17)	1.84%(878)
Template Not Exist (TAC01)	0.01%(1)	0.73%(37)	0.84%(62)	0.00%(0)	0.01%(1)	0.05%(4)	0.02%(1)	0.22%(106)
Bad Include/Import (P1009)	0.00%(0)	0.34%(17)	0.64%(47)	0.02%(1)	0.05%(5)	0.36%(28)	0.00%(0)	0.21%(98)
Missing Main (P1001)	0.15%(11)	0.06%(3)	0.05%(4)	0.41%(22)	0.19%(18)	0.24%(19)	0.04%(2)	0.17%(79)
Bad Assign Target (TAC02)	0.11%(8)	0.02%(1)	0.07%(5)	0.06%(3)	0.08%(7)	0.12%(9)	0.19%(10)	0.09%(43)
Wrong Argument Count	3.09%(231)	3.08%(156)	3.60%(266)	2.66%(142)	1.02%(95)	1.28%(100)	2.11%(113)	2.31%(1103)
Wrong Argument Count (T2012)	3.09%(231)	3.08%(156)	3.60%(266)	2.66%(142)	1.02%(95)	1.28%(100)	2.11%(113)	2.31%(1103)
Logic Errors	0.88%(66)	6.09%(308)	2.47%(183)	2.42%(129)	0.74%(69)	0.86%(67)	3.27%(175)	2.09%(997)
Witness Generation Failed	0.88%(66)	6.09%(308)	2.47%(183)	2.42%(129)	0.74%(69)	0.86%(67)	3.27%(175)	2.09%(997)
Type Mismatch	0.32%(24)	1.56%(79)	0.93%(69)	1.14%(61)	0.69%(64)	0.23%(18)	1.87%(100)	0.87%(415)
Array Access Mismatch (T2032)	0.12%(9)	0.22%(11)	0.04%(3)	0.75%(40)	0.01%(1)	0.05%(4)	1.07%(57)	0.26%(125)
= on Signal (T2054)	0.12%(9)	0.22%(11)	0.08%(6)	0.06%(3)	0.56%(52)	0.06%(5)	0.30%(16)	0.21%(102)
Dimension Mismatch (T2061)	0.05%(4)	0.55%(28)	0.07%(5)	0.09%(5)	0.02%(2)	0.04%(3)	0.15%(8)	0.12%(55)
Operator Type Error (T2028)	0.00%(0)	0.36%(18)	0.22%(16)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.08%(6)	0.06%(3)	0.09%(43)
<== on Non-Signal (T2055)	0.00%(0)	0.02%(1)	0.32%(24)	0.15%(8)	0.05%(5)	0.00%(0)	0.06%(3)	0.09%(41)
Tag on Signal (T2048)	0.03%(2)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.07%(4)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.21%(11)	0.04%(17)
Template as Signal (T2060)	0.00%(0)	0.20%(10)	0.00%(0)	0.02%(1)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.04%(2)	0.03%(13)
Component vs Value (T2057)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.14%(10)	0.00%(0)	0.01%(1)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.02%(11)
Unknown Type (T2003)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.07%(5)	0.00%(0)	0.03%(3)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.02%(8)
Component Initialization/Interface	0.37%(28)	0.18%(9)	1.66%(123)	0.37%(20)	0.57%(53)	0.88%(69)	0.45%(24)	0.68%(326)
Undefined Port (T2046)	0.37%(28)	0.18%(9)	1.01%(75)	0.37%(20)	0.49%(46)	0.88%(69)	0.24%(13)	0.54%(260)
Uninitialized Component (T20466)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.65%(48)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.06%(3)	0.11%(51)
Mixed Templates in Array (T2056)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.08%(7)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.01%(7)
Inline Component Array (T2034)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.09%(5)	0.01%(5)
Partial Component Access (T2043)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.00%(0)	0.06%(3)	0.01%(3)